

[양식 1] 팀 주간 진척 보고서

■ 기본 정보

프로젝트명	박스 검출 및 분류 시스템 (YOLO + OMX 로봇팔 기반)	팀 명	2팀
보고 주차	제 4 주차 (08 월 18 일 ~ 08 월 21 일)	작성일	2026. 08 . 21
작성자(팀장)	최재현	팀원 수	4 명
팀원 명단	배민서, 유유카인, 최재현, 하영진		

■ 1. 이번 주 목표 (계획 대비)

- 1) 실제 환경 인식을 검증
- 2) 모델 재학습 및 성능 재평가시간을 비교
- 3) OMX-F의 박스 Pick & Place 전체 동작을 하나의 통합 제어 흐름으로 구성하고, ROS 2 구성 요소를 일괄 실행할 수 있는 Docker 기반 통합 실행 환경 구축
- 4) 시뮬레이션에서 검증된 주행 로직을 실물 Beagle 로봇에 적용 및 검증

■ 2. 이번 주 수행 내용 (팀원별 진척사항)

팀원	수행 내용	담당 결과물
배민서	- 고정 카메라와 OMX-F 좌표를 맞추기 위해 7점 Homography 캘리브레이션을 진행하고, YOLO bbox 중심과 실제 상자 중심 차이에 대한 추가 좌표 보정 수행 - YOLO 파손 상자 검출과 OMX-F 제어를 통합하여 defect 상자를 우선 선택하고, 보정된 좌표를 link0 기준으로 변환한 뒤 Analytic IK를 이용해 상자 위 목표 위치까지 자동 이동하는 기능 구현 - 고정 카메라·손목 카메라·관절 데이터를 ACT 모방학습 모델에 연동, 실제 로봇에서	https://github.com/yukhaing/physical-a-i-team-project-2team/commit/e5ce2826e23ddccfd383b24af197fe6139b1470d

	관절별 이동량 제한을 적용해 동작 테스트까지 진행	
유유카인	-실제 환경 measurement 확인 후 코드 update -벽 없이 color tape로 경계를 표시한 open environment에서 실물 주행 테스트 진행(결과 - 2D LiDar 로서 실행 실패)	https://github.com/yukhaing/physical-ai-team-project-2team/blob/yuyuk-dev/Beagle/ https://drive.google.com/file/d/1O1epYvgW8zqDtCSME3bwHoMTmCy0mxyv/view?usp=sharing
최재현	- Staging → Pick 위치 접근 → 자세 조정 → Pick → 상승 → Place 이동 → 하강 → 그리퍼 동작 → Staging 복귀까지 전체 Pick & Place 동작을 상태 기반 coordinator로 통합 - Pick/Place 하강을 기존 반복 하강 방식에서 단일 PTP 이동 방식으로 변경하고, 상승 높이·Place 접근 위치·동작 시간을 조정하여 충돌 여유와 전체 cycle 효율 개선 - Gripper 동작에 watchdog 및 fail-safe 로직을 적용하고, Place 하강·그리퍼 open 자동 전환을 적용하여 불필요한 사용자 개입을 줄임	https://github.com/yukhaing/physical-ai-team-project-2team/tree/cjh-dev
하영진	- 실제 환경에서 사용하는 박스가 변경되어 이에 따라 추가 데이터셋 라벨링 및 학습 진행	https://github.com/yukhaing/physical-ai-team-project-2team/blob/yeongjin-dev/yolo/models/best.pt

■ 3. 목표 대비 달성률 및 진척도

주차 목표 달성률	10%	누적 진척도 : 80 % (프로젝트 전체 기준)
-----------	-----	----------------------------

■ 4. 주요 이슈·애로사항 및 해결 방안

이슈 / 애로사항	해결 방안 / 필요 지원
Beagle의 LiDAR는 2D 라서, 바닥에 붙인 tape처럼 높이가 없는 표시로 테스트 했을때 로봇이 경계를 전혀 인식하지 못해 정해진 구역(zone) 안에서 주행/장애물 회피가 이루어져야 하는데, 실제로는 경계 자체가 존재하지 않는 것처럼 인식되어 주행 테스트가 실패함	실제 벽으로 방 경계를 재구성 및 재테스트 진행 필요
ACT 모방학습 모델의 초기 출력이 현재 로봇 자세와 차이가 커서, 그대로 명령을 전달할 경우 관절이 한 번에 크게 움직일 수 있는 위험이 있었음.	현재 관절 상태를 기준으로 관절별 최대 이동량을 제한하는 delta clamp 를 적용하고, 명령 시간을 지정한 뒤 arm 5 관절만 사용한 10-step 제한 테스트를 통해 안전하게 동작을 검증함.
YOLO에서 검출한 상자 중심 좌표와 실제 상자 위치 사이에 오차가 발생해, 변환된 좌표로 OMX-F를 이동했을 때 목표 위치와 실제 도달 위치가 정확히 일치하지 않는 문제가 발생	고정 카메라와 로봇 좌표 간 7점 Homography 캘리브레이션을 진행하고, YOLO bbox 중심과 실제 상자 중심 차이에 대한 추가 보정을 적용하여 좌표 오차를 줄이고 로봇팔의 이동 정확도를 개선
Pick 후 상승 높이가 부족해 Place 이동 중 충돌 위험이 발생하고, 물체를 잡은 상태에서 Gripper action이 정상 종료되지 않아 다음 단계가 진행되지 않는 문제가 발생함.	Loaded lift의 목표 높이와 완료 판정 조건을 조정하고 Place 상부 접근 높이를 높여 이동 경로의 충돌 여유를 확보함. 또한 Gripper 위치가 일정 시간 안정되면 동작 완료로 판단하는 watchdog을 적용하고, 허용 범위를 벗어날 경우 다음 trajectory를 차단하는 fail-safe 구조를 적용함.

■ 5. Git 저장소 점검

저장소 URL	https://github.com/yukhaing/physical-ai-team-project-2team.git
이번 주 커밋 수	15건 (누적 105건)
주요 커밋 내용	fix: pt 파일 gitignore 범위 확장 및 폴더 문서 정리 (1badda0) docs: 모델 크기별 성능 비교 결과 및 증빙 자료 추가 (f410982) train: YOLOv8l 학습 코드 및 s/m/l 비교 코드 작성 (1795d53) omx : OMX 컨테이너 권한 복구, PoseStamped→MoveL 브리지 노드, RViz OmxTargetPanel, 목표 Marker 및 도달 가능 영역 시각화 구현

data: best yolov8 model (700fd90)

docs: Model evaluation report and images (a5983b3)

■ 6. 첨부 자료 (사진·캡처·링크)

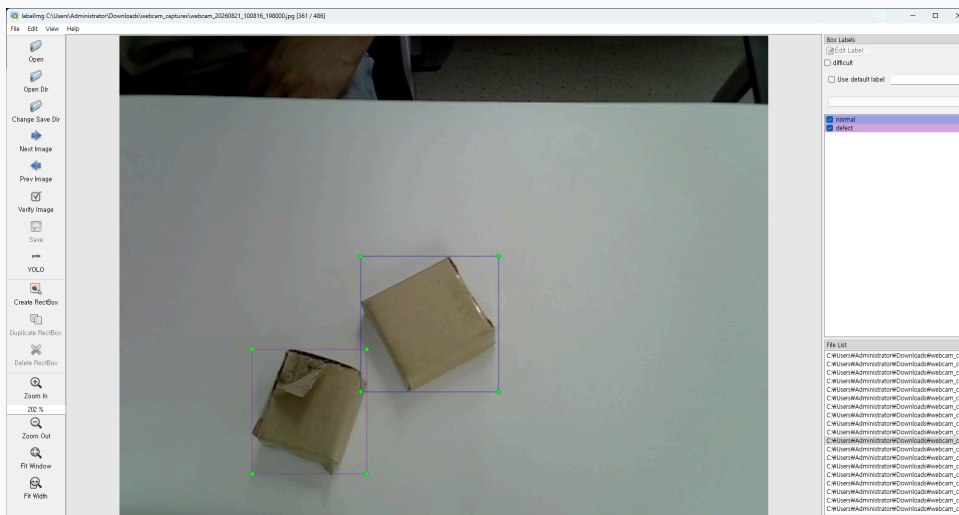
※ 실습·작업 증빙 사진, 데이터셋 시각화 캡처, 학습 곡선, 시연 영상 링크 등을 첨부.

[사진/캡처 첨부 영역]

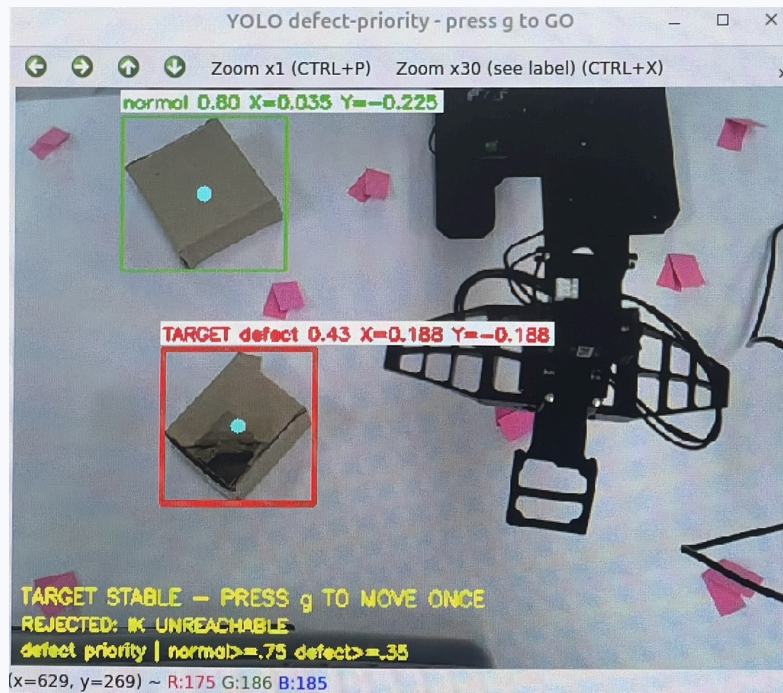
Beagle –dry-run 테스트 결과



실제 환경 촬영 후 라벨링 작업 진행



YOLO 파손 상자 검출 결과 및 OMX-F 이동 목표 좌표 시각화



시연 영상 링크	3
데이터셋/모델 링크	https://universe.roboflow.com/meryem-meryem-8twxl/carton-can-detection/dataset/1 (dataset) https://drive.google.com/drive/folders/17jSlnWOCKBJ_o2BwOpx0L3f0g1dHaKT (model training)

■ 7. 다음 주 계획 (향후 계획안)

목표	세부 실행 계획	담당
벽 기반 실물 테스트 환경 구축 및 주행 재검증	벽을 설치해 boundary 구성 → 벽 있는 환경에서 실물 주행 테스트 재진행	유유카인
YOLO 검출부터 OMX-F 이동, ACT 모방학습 기반	- ACT 제어에 gripper 동작을 추가하고 안전 제한을 적용한 Pick & Place 테스트 진행 - YOLO 검출 좌표와 OMX-F 이동, ACT 실행 과정을 하나의 자동화 파이프라인으로 통합	배민서

Pick & Place까지 전체 동작 연계	- 반복 테스트를 통해 상자 집기 및 분류 동작의 정확도와 안정성 개선	
작업 관제용 GUI개발	- 현재 작업 상황 및 최근 인식결과를 로그로 기록하는 기능 개발 - 수동 박스 지정 및 비상정지 기능 개발	하영진
YOLO 및 Calibration 결과를 Pick & Pla ce coordinator와 연동	- YOLO 검출 좌표와 Calibration 결과의 좌표계·단위· 토픽 형식 통일 - YOLO 목표 좌표와 Pick coordinator 연동 - 박스 위치에서 XY 접근 정확도 및 Pick 성공 여부 측정 - YOLO 검출 → Pick → Place까지 전체 자동화 반복 실험 반복 실험을 통해 Pick 성공률과 전체 cycle time 측정 및 개선	최재현

■ 8. 멘토 확인란

멘토 피드백		확인
--------	--	----